# 多部份上傳作業

## StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/s3/list-multipart-uploads.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

多部份上傳作業 . . . . . 1
列出多個部分上傳 . . . . . 2
啟動多部份上傳 . . . . . 2
上傳零件 . . . . . 5
上傳零件-複製 . . . . . 5
完成多部份上傳 . . . . . 6

# 多部份上傳作業

本節說明StorageGRID 此功能如何支援多部份上傳作業。

下列條件與附註適用於所有多重部分上傳作業：

- 您不應超過1、000次同時將多個部分上傳至單一儲存庫、因為針對該儲存庫列出多個部分上傳查詢的結果可能會傳回不完整的結果。
- 針對多個零件執行AWS大小限制。StorageGRIDS3用戶端必須遵循下列準則：
  - 多部份上傳的每個部分必須介於5個mib（5、242,880位元組）和5 GiB（5、368,709,120位元組）之間。
  - 最後一部分可小於5個mib（5、242,880位元組）。
  - 一般而言、零件尺寸應盡量大。例如、對於100 GiB物件使用5 GiB的零件大小。由於每個零件都被視為獨特的物件、因此使用大尺寸的零件可減少StorageGRID 元資料負荷。
  - 對於小於5 GiB的物件、請考慮改用非多部份上傳。
- 如果ILM規則使用嚴格或平衡的擷取行為、則會針對多部分物件的每個部分進行ILM評估、並在多部分上傳完成時、針對整個物件進行ILM評估。您應該瞭解這會如何影響物件和零件放置：
  - 如果在S3多部份上傳進行期間ILM發生變更、則當多部份上傳完成物件的部分時、可能無法符合目前的ILM需求。未正確放置的任何零件都會排入ILM重新評估佇列、稍後會移至正確位置。
  - 評估零件的ILM時StorageGRID 、會根據零件大小而非物件大小來篩選。這表示物件的部分可儲存在不符合整個物件ILM需求的位置。例如、如果規則指定所有10 GB或更大的物件都儲存在DC1、而所有較小的物件則儲存在DC2、則在10部分多部分上傳的每1 GB擷取部分、都會儲存在DC2。當針對整個物件評估ILM時、物件的所有部分都會移至DC1。
- 所有的多部份上傳作業都支援StorageGRID 不一致的控管功能。
- 視需要、您可以使用伺服器端加密來上傳多個部分。若要使用SSe（使用StorageGRID管理金鑰的伺服器端加密）、您只能在「初始化多重部分上傳」要求中加入「x-amz-server端加密」要求標頭。若要使用SSE-C（使用客戶提供的金鑰進行伺服器端加密）、您可以在「初始化多部份上傳」要求和後續每個「上傳零件」要求中、指定相同的三個加密金鑰要求標頭。

| 營運 | 實作 |
|---|---|
| 列出多個部分上傳 | 請參閱 列出多個部分上傳 |
| 啟動多部份上傳 | 請參閱 啟動多部份上傳 |
| 上傳零件 | 請參閱 上傳零件 |
| 上傳零件-複製 | 請參閱 上傳零件-複製 |
| 完成多部份上傳 | 請參閱 完成多部份上傳 |
| 中止多部份上傳 | 以所有Amazon S3 REST API行為來實作 |

| 營運 | 實作 |
| --- | --- |
| 列出零件 | 以所有Amazon S3 REST API行為來實作 |

相關資訊

- 一致性控管
- 使用伺服器端加密

# 列出多個部分上傳

「列出多部份上傳」作業會列出某個儲存庫正在進行的多部份上傳。

支援下列要求參數：

- 「encoding-type」
- 「上傳影片」
- 「關鍵標記」
- 前置詞
- 「上傳ID標記」

不支援「delimiter」要求參數。

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。當執行完整的「多部份上傳」作業時、即為建立物件的時間點（若適用、則為版本控制）。

# 啟動多部份上傳

「初始化多部份上傳」作業會針對物件啟動多部份上傳、並傳回上傳ID。

支援「x-amz-storage -Class」要求標頭。提交給「x-amz-Storage-Class」的值、會影響StorageGRID 到在擷取期間、如何保護物件資料、以及StorageGRID 不需要將物件的持續複本儲存在包含在ILM系統中的數量。

如果符合擷取物件的ILM規則使用擷取行為的嚴格選項、則「x-amz-Storage-Class」標頭不會有任何影響。

下列值可用於「x-amz-storage類別」：

- 「標準」（預設）
  - 雙重提交：如果ILM規則指定「內嵌行為」的「雙重提交」選項、則只要物件擷取到另一個物件複本、就會建立該物件的第二個複本、並將其分散到不同的儲存節點（雙重提交）。評估ILM時、StorageGRID會判斷這些初始過渡複本是否符合規則中的放置指示。如果沒有、可能需要在不同位置建立新的物件複本、而且可能需要刪除初始的過渡複本。
  - 平衡：如果ILM規則指定平衡選項、StorageGRID 且無法立即製作規則中指定的所有複本、StorageGRID 則在不同的儲存節點上製作兩份臨時複本。

如果能夠立即建立ILM規則（同步放置）中指定的所有物件複本、「x-amz-Storage-Class」標頭就不會有任何影響。StorageGRID

- "educed_deete"
  - 雙重提交：如果ILM規則指定擷取行為的雙重提交選項、StorageGRID 則會在擷取物件時建立單一的過渡複本（單一提交）。
  - 平衡：如果ILM規則指定平衡選項、StorageGRID 則僅當系統無法立即製作規則中指定的所有複本時、才能製作單一的過渡複本。如果能夠執行同步放置、則此標頭不會有任何影響。StorageGRID當符合物件的ILM規則建立單一複寫複本時、最適合使用「已儲存的備援」選項。在這種情況下、使用「reduced_dere通用」可免除每次擷取作業不必要地建立和刪除額外的物件複本。

  在其他情況下、不建議使用「已儲存的備援」選項。「已導入的備援」會增加擷取期間物件資料遺失的風險。例如、如果單一複本一開始儲存在無法進行ILM評估的儲存節點上、則可能會遺失資料。

注意：在任何時間段內只有一個複寫複本、會使資料面臨永久遺失的風險。如果只有一個物件複寫複本存在、則當儲存節點故障或發生重大錯誤時、該物件就會遺失。在升級等維護程序期間、您也會暫時失去物件的存取權。

指定「已儲存的備援」僅會影響第一次擷取物件時所建立的複本數量。它不會影響使用中ILM原則評估物件時所製作的物件複本數量、也不會導致資料儲存在StorageGRID 較低層級的資料冗餘環境中。

附註：如果您在啟用S3物件鎖定的情況下、將物件放入儲存區、則會忽略「已傳入的備援」選項。如果您將物件放入符合舊規範的儲存區、則「educed_de隊」選項會傳回錯誤。執行「雙重承諾」的程序時、務必確保符合法規遵循要求。StorageGRID

支援下列要求標頭：

- 「內容類型」
- 「x-amz-meta-」、接著是包含使用者定義中繼資料的名稱值配對

  為使用者定義的中繼資料指定名稱值配對時、請使用以下一般格式：

  ```
  x-amz-meta-_name_: `value`
  ```

  如果您要使用*使用者定義的建立時間*選項做為ILM規則的參考時間、則必須使用「建立時間」做為建立物件時記錄的中繼資料名稱。例如：

  ```
  x-amz-meta-creation-time: 1443399726
  ```

  自70年1月1日起、「創造時間」的值會以秒計算。

  > 如果您要將物件新增至已啟用舊版法規遵循的儲存區、則不允許將「creation - Time」新增為使用者定義的中繼資料。將傳回錯誤。

- S3物件鎖定要求標頭：
  - 「X-amz-object-lock-mode」

- 《X-amz-object-lock-Retain直到日期》
- 「X-amz-object-lock-legal hold」

  如果提出的要求沒有這些標頭、則會使用儲存庫預設保留設定來計算物件版本的保留日期。

  使用S3物件鎖定

- SSe要求標頭：
  - 「X-amz-server端點加密」
  - 「X-amz-server端加密- customer-key-md5」
  - 「X-amz-server端加密客戶金鑰」
  - 「X-amz-server端加密- customer-演算 法」

  [Request headers for server-side encryption]

  如需StorageGRID 瞭解如何處理UTF-8字元的資訊、請參閱「放置物件」的文件。

## 要求伺服器端加密的標頭

您可以使用下列要求標頭、以伺服器端加密來加密多部份物件。「SSE」和「SSE-C」選項互不相關。

- * SSE-*：如果您想要使用StorageGRID 由支援的唯一金鑰來加密物件、請在「初始化多部份上傳」要求中使用下列標頭。請勿在任何上傳零件要求中指定此標頭。
  - 「X-amz-server端點加密」
- * SSE-C*：如果您想要使用您提供及管理的唯一金鑰來加密物件、請在「初始化多部份上傳」要求（以及後續的每個「上傳零件」要求）中使用這三個標頭。
  - 「X-amz-server端加密客戶演算法」：指定「AES256」。
  - 「X-amz-server端加密客戶金鑰」：指定新物件的加密金鑰。
  - 「X-amz-server端加密- customer-key-md5」：指定新物件加密金鑰的md5摘要。

*注意：*您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱「使用伺服器端加密」中的考量事項。

## 不支援的要求標頭

不支援下列要求標頭、並傳回「XNotImplemed」

- 「X-amz-website - redirect-location」

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

使用ILM管理物件

使用伺服器端加密

放置物件

# 上傳零件

「上傳零件」作業會上傳物件的多部份上傳中的零件。

## 支援的要求標頭

支援下列要求標頭：

- 《內容長度》
- 《Content-MD5》

## 要求伺服器端加密的標頭

如果您為「初始化多重組件上傳」要求指定SSE-C加密、則您也必須在每個「上傳零件」要求中包含下列要求標頭：

- 「X-amz-server端加密客戶演算法」：指定「AES256」。
- 「X-amz-server端加密客戶金鑰」：指定您在「初始化多重成分上傳」要求中提供的相同加密金鑰。
- 「X-amz-server端加密- customer-key-md5」：指定您在「初始化多重成分上傳」要求中提供的相同md5摘要。

> 您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱「使用伺服器端加密」中的考量事項。

## 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

使用伺服器端加密

# 上傳零件-複製

「上傳零件-複製」作業會將現有物件的資料複製為資料來源、藉此上傳物件的一部分。

「上傳零件-複製」作業會在所有Amazon S3 REST API行為下執行。

此要求會讀取StorageGRID 並寫入在「x-amz-copy-source-range」中指定的物件資料。

支援下列要求標頭：

- 「x-amz-copy-source-if-match」
- 「x-amz-copy-source-if-none-MATCH」

- 「x-amz-copy-source-if-modif-since」
- 《X-amz-copy-source-if-modif-s自》

### 要求伺服器端加密的標頭

如果您為「初始化多重成分上傳」要求指定SSE-C加密、則您也必須在每個「上傳成分-複製」要求中包含下列要求標頭：

- 「X-amz-server端加密客戶演算法」：指定「AES256」。
- 「X-amz-server端加密客戶金鑰」：指定您在「初始化多重成分上傳」要求中提供的相同加密金鑰。
- 「X-amz-server端加密- customer-key-md5」：指定您在「初始化多重成分上傳」要求中提供的相同md5摘要。

如果來源物件是使用客戶提供的金鑰（SSE-C）加密、您必須在「上傳零件-複製」要求中包含下列三個標頭、以便解密物件、然後複製：

- 《x-amz-copy-sourceese-sider-side-ridionese-customer-alralc演算 法》：指定「AES256」。
- 「x-amz-copy-sourcez-server端加密客戶金鑰」：指定您在建立來源物件時所提供的加密金鑰。
- 「x-amz-copy-sourceze-server端加密-客戶金鑰-md5」：指定您在建立來源物件時所提供的md5摘要。

> 您提供的加密金鑰永遠不會儲存。如果您遺失加密金鑰、就會遺失對應的物件。在使用客戶提供的金鑰來保護物件資料之前、請先檢閱「使用伺服器端加密」中的考量事項。

### 版本管理

多部分上傳包含不同的作業、可用於初始化上傳、列出上傳內容、上傳零件、組裝上傳的零件、以及完成上傳。執行完整的「多重組件上傳」作業時、會建立物件（並在適用情況下建立版本）。

## 完成多部份上傳

完整的「多重零件上傳」作業會透過組裝先前上傳的零件、完成物件的多重部分上傳。

### 解決衝突

衝突的用戶端要求（例如兩個寫入同一個金鑰的用戶端）會以「最新致勝」的方式解決。「最新致勝」評估的時間取決於StorageGRID 何時由VMware系統完成指定的要求、而非S3用戶端開始作業的時間。

### 要求標頭

支援「x-amz-Storage-Class」要求標頭、如果StorageGRID 相符的ILM規則指定「雙重認可」或「平衡」的擷取行為、則會影響到所建立的物件複本數量。

- 《標準》

  （預設）當ILM規則使用雙重提交選項、或平衡選項回到建立臨時複本時、指定雙重提交擷取作業。

- "educed_deete"

當ILM規則使用雙重提交選項、或平衡選項回到建立過渡複本時、指定單一提交擷取作業。

> 如果在啟用S3物件鎖定的情況下、將物件放入儲存區、則會忽略「已儲存的備援」選項。如果您將物件放入符合舊規範的儲存區、則「educed_de隊」選項會傳回錯誤。執行「雙重承諾」的程序時、務必確保符合法規遵循要求。StorageGRID

> 如果多部分上傳未在15天內完成、則該作業會標示為非作用中、且所有相關資料都會從系統中刪除。

> 傳回的「ETag」值不是資料的一組MD5總和、而是在Amazon S3 API實作多部份物件的「ETag」值之後。

## 版本管理

此作業會完成多部份上傳。如果已針對某個儲存區啟用版本管理、則會在完成多重部分上傳時建立物件版本。

如果已針對儲存區啟用版本管理、系統會針對儲存的物件版本自動產生唯一的「版本ID」。此「版本ID」也會在回應中使用「x-amz-version -id」回應標頭傳回。

如果版本控制暫停、則物件版本會以null「VrionId」儲存、如果null版本已經存在、則會覆寫該版本。

> 當某個儲存區啟用版本管理時、完成多部份上傳會一律建立新版本、即使在同一個物件金鑰上同時完成多部份上傳也一樣。如果未針對某個儲存區啟用版本管理、則可以啟動多重部分上傳、然後在同一個物件金鑰上啟動並完成另一個多重部分上傳。在非版本的儲存區上、完成最後一次的多部分上傳優先。

## 複寫失敗、通知或中繼資料通知

如果平台服務已設定多重零件上傳的儲存區、即使相關的複寫或通知動作失敗、多重零件上傳仍會成功。

如果發生這種情況、則會在Grid Manager中針對Total事件（SMT）發出警示。最後一個事件訊息會針對通知失敗的最後一個物件、顯示「無法發佈Bucket名稱物件金鑰的通知」。（要查看此訊息、請選取*節點*>*儲存節點_*>*事件*。檢視表格頂端的最後一個事件。） 事件訊息也會列在「/var/local/log/bycast-err.log」中。

租戶可透過更新物件的中繼資料或標記來觸發失敗的複寫或通知。租戶可以重新提交現有的值、以避免進行不必要的變更。

使用ILM管理物件

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。